PORTAS ABERTAS 2025

JOGO SUPER COLETOR: Da sala de aula à internet - um projeto sobre o descarte correto de material eletrônico e as ferramentas digitais como meio para a divulgação científica

Carlos Eduardo Moreira dos Santos[1], Khaled Fatah Rasherashe[2], Matheus Varussa Tucci[3], Suiene Bianca Ferreira Gandra[4]

[1] Graduando em Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas, Fatec Jundiaí, carlos.santos261@fatec.sp.gov.br,
[2] Graduando em Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas, Fatec Jundiaí, khaled.rasherashe@fatec.sp.gov.br,
[3] Graduando em Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas, Fatec Jundiaí, matheus.tucci@fatec.sp.gov.br,
[4] Graduando em Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas, Fatec Jundiaí, suiene.gandra@fatec.sp.gov.br.

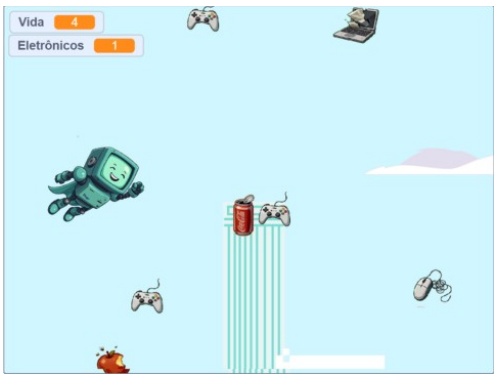
INTRODUÇÃO

A alta demanda por produtos eletrônicos, a produção destes itens chegando a escalas cada vez maiores e uma indústria de marketing que fomenta seu consumo, expuseram a sociedade a um novo desafio: o descarte correto desses materiais, quando no fim de sua vida útil. Apesar de esforços contínuos dos mais diferentes setores, a divulgação sobre o tema ainda deixa a desejar, fazendo com que cada iniciativa seja bem-vinda, em especial entre as crianças e jovens, cidadãos que cuidarão do meio ambiente no futuro. É partindo dessa premissa, a divulgação e conscientização sobre o descarte correto de resíduos eletrônicos, que nasce o jogo SUPER COLETOR, um projeto acadêmico que une a paixão pelos jogos à divulgação científica, aproximando, de forma lúdica e descontraída, os futuros cidadãos a um tema sensível e imprescindível, que guia o debate público.

DESENVOLVIMENTO

Como ferramenta de conscientização e contato com responsabilidades cívicas, é inegável que jogos eletrônicos têm se mostrado excelentes canais para carregar esse tipo de mensagem. Crianças e jovens debatem em fóruns online, compartilham experiências e amadurecem jogando. Aliado a isso, outros aspectos de desenvolvimento são estimulados, como reflexos e raciocínio lógico. Além disso, existem inúmeras plataformas de criação, que democratizam o acesso dos jogadores ao desenvolvimento desses produtos.

Imagem 1 – SUPER COLETOR - Gameplay



Fonte: Do autor (2025)

Quando avaliado sob a ótica do objetivo central este projeto pode ser ramificado em dois tópicos de avaliação geral: divulgação e conscientização; implementação de tecnologias acessíveis.

Estes tópicos servem para demonstrar todo o processo de criação, aplicação e resultados obtidos, direcionando a análise e fomentando o debate.

Divulgação e Conscientização

Do momento inicial da proposição deste trabalho, esteve presente a perspectiva de usar as ferramentas estudadas em sala de aula para produzir um produto que, além de divertido, carregasse uma mensagem fundamental: a importância do descarte correto de equipamentos eletrônicos.

Segundo Almeida *et al.* (2015), diante da obsolência dos equipamentos eletrônicos e a troca por outros atuais a população mundial tem gerado grande acúmulo de lixo tecnológico. Substâncias químicas como: mercúrio, cádmio, níquel, chumbo, cobalto, são encontradas no solo devido o descarte incorreto dos resíduos tecnológicos. Assim gerando diversos danos à saúde e ao meio ambiente. Além disso, segundo Sousa (2017), os Jogos Educativos Digitais (JEDs) são instrumentos pedagógicos acessíveis a professores e alunos para utilização como apoio ao processo de ensinar e aprender.

Dito isso, o caminho tomado com o SUPER COLETOR foi usar os jogos, citados por Sousa (2017), para conscientizar sobre os problemas relatados por Almeida *et al.* (2015). Apresentando o projeto a adultos, jovens e adolescentes, de escolas da rede pública, empresas regionais e outros alunos no FATEC Portas Abertas 2025.

Durante a feira, notou-se um grande interesse dos ouvintes da apresentação. A dinâmica de explanação do problema, demonstração do jogo e seus detalhes técnicos e interação prática com o projeto, garantiram a atenção por longos períodos. Paralelo a isso, foram conduzidos conversas e debates sobre o destino mais adequado para o lixo eletrônico e, também, sobre a produção de jogos na plataforma Scratch com intuito educativo.

Imagem 2 – FATEC Portas Abertas – Apresentação 1



Fonte: Do autor (2025)

Imagem 3 – FATEC Portas Abertas – Apresentação 2



Fonte: Do autor (2025)

Para além do âmbito das apresentações feitas no evento FATEC Portas Abertas ou dos debates nos círculos acadêmicos, é importante que o conteúdo do jogo e a temática trazida por ele, alcancem públicos que normalmente não seriam acessados, ou que, por motivos de entendimento e envolvimento, não têm interesse em engajar nas conversas.

Segundo Maria e Porto (2024), na atualidade, o acesso às informações e ao conhecimento é muito fácil. O desafio do momento é garantir a qualidade de informações acessadas no meio virtual. Desse modo, a divulgação científica em meios virtuais e redes sociais é cada vez mais necessária para garantir o acesso a informações baseadas em metodologia científica e incentivar a busca de fontes confiáveis de informação.

Para tanto, é importante que os meios de acesso e divulgação do material sejam acessíveis, intuitivos e inclusivos. Nesse sentido, o projeto SUPER COLETOR utilizou como base para a publicação a comunidade proprietária disponível por meio da plataforma na qual se baseou seu desenvolvimento: Scratch.

Imagem 4 – SUPER COLETOR – Publicação



Fonte: Do autor (2025)

Uma comunidade digital como esta (Imagem 4) amplifica todos os aspectos positivos envolvidos na projeção desejada para o game. Através dela, serão trazidos a luz os temas complexos que norteiam a ideia principal do projeto, mas também, os aspectos tecnológicos e de gameplay. Além disso, a plataforma oferece opções diversas de compartilhamento, que permitem integrar ainda mais mídias sociais, atraindo públicos diversos e aumentando exponencialmente o alcance.

Por fim, é importante notar a eficiência das ferramentas base para produção e comunicação. Como dito anteriormente, esse trabalho foi desenvolvido a partir do conhecimento desenvolvido em sala, com foco na programação em blocos através do Scratch. Com todo o processo concentrado em uma única plataforma, simples e intuitiva, permitiu que soluções menos complexas e que estão disponíveis para o público geral fossem utilizadas.

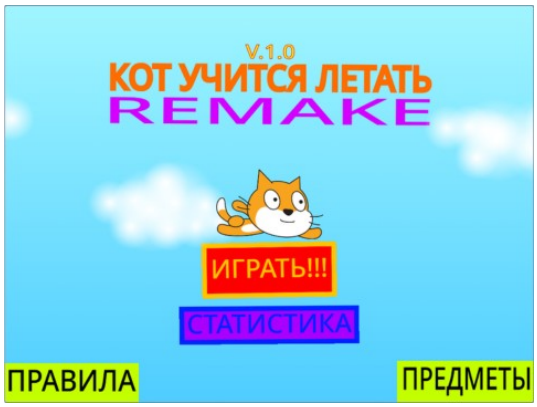
Isso nos leva ao segundo tópico de avaliação definido no escopo do projeto SUPER COLETOR: a implementação de tecnologias acessíveis.

Implementação de tecnologias acessíveis

O jogo SUPER COLETOR, enquanto código, foi desenvolvido, editado e testado através do Scratch, plataforma sem fins lucrativos desenvolvida no MIT (Instituto de Tecnologia de Massachusetts). Sua construção é inspirada em jogos clássicos em 2D, conhecidos pela intuitividade e conforto visual, e as mecânicas de pontuação foram pensadas para ensinar de forma dinâmica, proporcionando, de certa maneira, a competição e progressão constante dos jogadores.

Além disso, o jogo busca recursos prévios, já desenvolvidos na plataforma, como a movimentação usada no russo КОТ УЧИТСЯ ЛЕТАТЬ (Imagem 5), e elementos como cenário e construções nativas do Scratch.

Imagem 5 – КОТ УЧИТСЯ ЛЕТАТЬ – Tela Inicial



Fonte: Do autor (2025)

Imagem 6 – SUPER COLETOR – Código de movimentação



Fonte: Do autor (2025)

Os códigos de movimentação (Imagem 6), permitem movimentos em todas as direções, dentro do limite estipulado para a tela (480 x 360px). Ao movimentar o personagem principal, o jogador pode interagir com diferentes itens: eletrônicos (Imagem 7) e lixos gerais (Imagem 8). A ideia é coletar os itens do primeiro tipo, que aumentam a pontuação, e evitar os do segundo, que punem o personagem em pontos de vida. O jogo começa com o Sprite do personagem principal SUPER COLETOR na coordenada (-170x, 0y), a partir daí, os itens começam a aparecer de maneira aleatória (Imagem 1), com códigos que definem suas repetições (Imagem 9). Quando a pontuação de vida do jogador chega a 0, são exibidos a pontuação do jogador e um ranking com as 5 maiores pontuações registradas. Além disso, para passar a ideia de progressão, o jogo acelera e muda o cenário a cada 50 pontos marcados, com a velocidade máxima em 200 pontos.

Imagem 7 – SUPER COLETOR – Eletrônicos



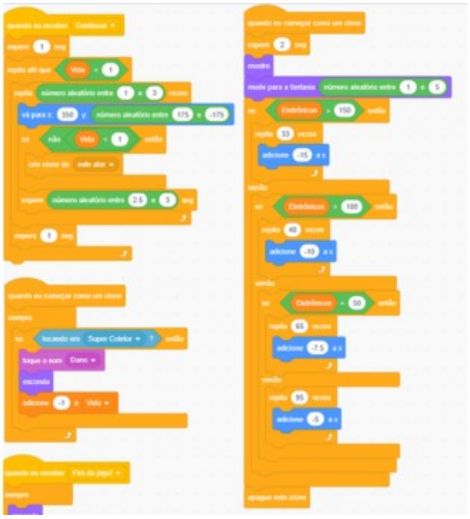
Fonte: Do autor (2025)

Imagem 8 – SUPER COLETOR – Lixos gerais



Fonte: Do autor (2025)

Imagem 9 – SUPER COLETOR – Código de repetição



Fonte: Do autor (2025)

Com relação a interface e interações com o player, o jogo preza por uma estética simples e clareza na disposição de informações. Ao começar, é exibido o menu principal (Imagem 10), que oferece opções como iniciar a gameplay, ou conferir o ranking atual (Imagem 11). Ao iniciar, o SUPER COLETOR (Imagem 12) aparece para passar algumas instruções, o jogador informa seu nome para que sua pontuação seja armazenada, e então começa a gameplay de fato.

Imagem 10 – SUPER COLETOR – Menu principal



Fonte: Do autor (2025)

Imagem 11 – SUPER COLETOR – Ranking



Fonte: Do autor (2025)

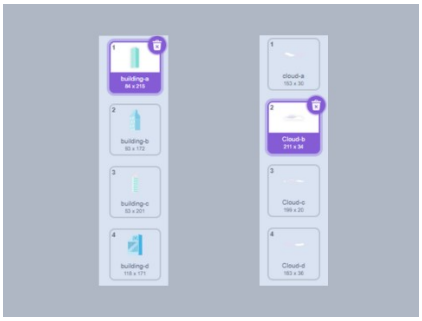
Imagem 12 – SUPER COLETOR – Ranking



Fonte: Do autor (2025)

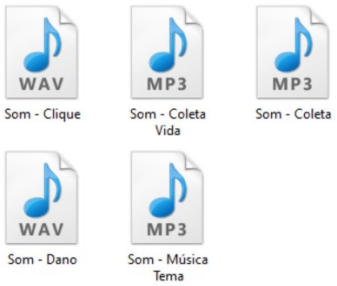
Com relação aos elementos estéticos, é importante ressaltar o processo de desenvolvimento audiovisual. O jogo usa, como destacado anteriormente, alguns elementos próprios do Scratch (Imagem 13), mas também, imagens e sons desenvolvidos ou baixados em plataformas online, como as músicas em https://pixabay.com/pt/ (Imagem 14). Os sons usados foram pensados para gerar uma resposta auditiva aos jogadores, correlacionando as interações com os itens coletáveis e seu impacto na pontuação e na vida, além de uma música no menu (épica que remete a temas clássicos de super-heróis) e uma segunda para guiar a gameplay.

Imagem 13 – SUPER COLETOR – Sprites Scratch



Fonte: Do autor (2025)

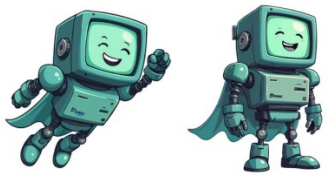
Imagem 14 – SUPER COLETOR – Sons



Fonte: Do autor (2025)

Por fim, as imagens externas usadas no SUPER COLETOR foram geradas com auxílio da Inteligência Artificial da plataforma Freepik, que disponibiliza uma vasta biblioteca de imagens, incluindo vetores, ícones e templates profissionais e personalizados que podem ser adquiridos ou comercializados pelos usuários, e vetorizadas posteriormente para garantir a melhor resolução possível. Entre essas imagens, destacam-se o personagem principal (Imagem 15), e o cenário de suporte para suas interações fora da gameplay (Imagem 16).

Imagem 15 – SUPER COLETOR – Personagem principal



Fonte: Do autor (2025)

Imagem 16 – SUPER COLETOR – Cenário suporte



Fonte: Do autor (2025)

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O projeto SUPER COLETOR é, enquanto projeto de divulgação científica e implementação tecnológica, o reflexo dos novos caminhos e possibilidades abertos pelo desenvolvimento e difusão da tecnologia. É interessante reparar o quanto os jogos, como ele, são canais alternativos para educação, e muito eficientes entre o público mais jovem. O ato de jogar um videogame trouxe consigo uma mensagem importante e foi muito bem recebida entre todas as pessoas alcançadas pelas apresentações. Além disso, notou-se um interesse alto pelo Scratch enquanto plataforma de desenvolvimento, com debates acerca da possibilidade de novas implementações, temáticas e a acessibilidade entre alunos de baixa renda.

Ademais, chama a atenção uma condição, de certa maneira, paradoxal, da implementação do projeto. No qual, para falar dos malefícios causados pelo lixo eletrônico (ou seja, a tecnologia mal utilizada), foram utilizados outros recursos tecnológicos, pensados como ferramenta de educação e conscientização.

Por fim, é preciso chamar atenção ao fato de que os tópicos debatidos aqui, o projeto SUPER COLETOR e os esforços da FATEC na direção da divulgação de temas tão centrais do debate público, são apenas uma parte de um caminho longo, que só pode ser percorrido em conjunto, como sociedade. A tecnologia abre as portas para novas possibilidades e potencializa as capacidades humanas. Porém, juntamente a ela, surgem problemas e contradições, que devem ser debatidos e tratados. Como ferramenta educacional, este projeto atua na principal fonte de melhorias e mudanças no mundo, a educação. E através dela, serão produzidos os cidadãos do futuro, que aprendem, jogam, se divertem e cuidam do nosso lar, o planeta terra.

REFERÊNCIAS

ALMEIDA, Mislene Aparecida de *et al*. DESTINAÇÃO DO LIXO ELETRÔNICO: impactos ambientais causados pelos resíduos tecnológicos. **E-Locução**: REVISTA CIENTÍFICA DA FAEX, Extrema, v. 7, n. 4, p. 56-72, 2015. Anual. Disponível em: https://periodicos.faex.edu.br/index.php/e-locucao/article/download/43/28/. Acesso em: 14 nov. 2025;

FREEPIK (Brasil). **Sobre nós**. Disponível em: https://br.freepik.com/empresa/sobre-nos. Acesso em: 23 nov. 2025;

MARIA, Vanessa Andriani; PORTO, Cristiane de Magalhães. Redes sociais e a divulgação científica na perspectiva dos alunos de graduação em Direito. **Revista E-Curriculum**, São Paulo, v. 22, p. 1-26, 9 maio 2024. Pontifical Catholic University of Sao Paulo (PUC-SP). http://dx.doi.org/10.23925/1809-

3876.2024v22e61192. Disponível em: https://revistas.pucsp.br/index.php/curriculum/article/view/61192/44838. Acesso em: 10 dez. 2025;

NICKPLAYGAME. **КОТ УЧИТСЯ ЛЕТАТЬ REMAKE V.1.0**. 2025. Disponível em: https://scratch.mit.edu/projects/1191227253/. Acesso em: 9 out. 2025;

SÃO PAULO. Superintendência de Gestão Ambiental. Universidade de São Paulo. **Descarte inadequado de resíduos eletrônicos afeta meio ambiente e saúde da população**. 2024. Disponível em: https://sga.usp.br/descarte-inadequado-de-residuos-eletronicos-afeta-meio-ambiente-e-saude-da-populacao/. Acesso em: 21 nov. 2025;

SCRATCH BRASIL (Brasil). Fundação Scratch. **O que é Scratch?** Disponível em: https://scratchbrasil.org.br/o-que-e-scratch/. Acesso em: 20 nov. 2025;

SOUSA, Diego Barrêto Nóbrega. **Utilização de Jogos Educativos Digitais no Processo Ensino-Aprendizagem**. 2017. 49 f. TCC (Graduação) - Curso de Licenciatura em Computação, Centro de Informática, Universidade Federal da Paraíba, João Pessoa, 2017. Disponível em: https://repositorio.ufpb.br/jspui/bitstream/123456789/15753/1/DBNS27022018.pdf. Acesso em: 14 nov. 2025;

SANTOS, Carlos Eduardo Moreira dos; RASHERASHE, Khaled Fatah; TUCCI, Matheus Varussa; GANDRA, Suiene Bianca Ferreira. **Super Coletor**. 2025. Disponível em: https://scratch.mit.edu/projects/1246296839. Acesso em: 17 dez. 2025.